

114-1 資料庫管理

台大校園場地與設備租用管理系統

組別編號：30 日期：2025 年 11 月 1 日

組員：

姓名	學號
方建幃	B11302133
尹昱勛	B11704018
王靖雯	B12605005

1. 系統設計

1.1 背景與目標

台大校園有多類型可租用場地（演講廳、教室、會議室、活動場地、球場等）與配備（投影機、音響、麥克風、翻頁器、錄影器材、隔音板等），本組組員曾經有需要為社團活動租借教室的需求，不過校內場館眾多、各種空間的租借規則與費率也不盡相同，在租借時常會需要多處翻找才能計算費用，操作體驗不直觀，故我們想要重新設計一套校內場地租用相關的管理系統。系統目標為：提供單一入口完成查詢、申請、審核、支付與核銷；依身分類別、日型與時段、場地與配備自動計費；並設置易管理的使用狀態表避免重複預約與時間衝突，且完整留存申請、審核、付款、退費、借還與點交紀錄。

1.2 核心業務規則

身分類別分為校內（教職員／行政單位／學生社團）與校外（法人／個人，費率通常較高並需押金）；日型依行事曆判定平日、週末與假日，尖峰時段（如 18:00–22:00）會有額外費率；最小租用單位與需租單位分別預設為 1 小時、續租 30 分。配備可按數量或每時段計價（例：投影機每小時、無線麥每支、音控人員每小時）。取消採分級退費（例：T-7 全退、T-3 退 50%、當日不退），校外需押金；申請建立後暫保留 30 分鐘待付款或待審，逾時釋放。歷史訂單以建立或審核通過當下之 RATE_VERSION 鎖定價格，不受後續版本調整影響；BOOKING_SLOT 以 30 分鐘切段並設唯一鍵，技術上防止時段重疊。

1.3 角色與權限

系統提供兩類角色。申請人 (User) 包含校內之學生、社團、教職員與行政單位 (可綁定 ORG) 及經額外驗證之校外法人或個人；可於入口搜尋可租場地、建立申請並即時試算費用與押金，查看與變更或取消訂單，於現場完成借還點交與簽收，並進行線上付款與下載收據。系統管理員 (Admin) 隸屬各系所或場地管理單位，負責審核申請、設定可租時段與費率、維護容量與設備庫存限制、處理訂單異動與差額計費、黑名單與違規處置，以及入帳、退款與核銷並可派工支援現場；管理範圍限於所屬單位之場地與訂單，歷史訂單已鎖定之 RATE_VERSION 不得直接改動。系統允許使用者具備多重身分。

1.4 功能需求 (依角色)

1.4.1 申請人 (User)

申請人可先輸入日期、起迄時間、容納人數與場地類型／系館及關鍵字進行查詢；系統依 TIMESLOT_RULE、BLOCKED_SLOT 與既有 BOOKING_SLOT 排除時段衝突並回傳可租借場地、可用時段格與費率摘要，若查無則提供臨近時段或相似場地建議。建立申請時填寫場地、日期時段、用途與人數、設備需求與身分類別，通過「人數不逾容量、時間合法且不重疊、必要文件齊備」等檢核後建立 Draft 訂單並鎖定時段 (保留 30 分鐘) 且產生待審項目；若建立瞬間衝突則回滾並提示可替代時段。價格試算由日期自動判定日型，依「身分 × 日型 × 時段」匹配規則分段計算場地費用與尖峰加成，設備按數量或每時段累計並計出押金，顯示明細。訂單可依狀態與日期查詢審核與付款紀錄；改期、延長或縮短與設備調整會重新驗證衝突與費率並產生應收／應退差額 (已審核者需重送審)；取消則依 T 日前規則即時計算退費與手續費並釋放時段，逾期或當日取消依規不退款。到場後以訂單與驗證碼完成借還與點交，系統比對預約與實借清單、記錄耗材與毀損遺失並更新庫存，視情形產生加價或賠償，最後輸出點交與結案單據及應退／補收金額。

1.4.2 系統管理員 (Admin)

審核申請：檢視附件與黑名單／違規紀錄、檢查場地規範與衝突，必要時要求補件或調整，通過後維持時段鎖定並流轉至付款或待用狀態，產生審核意見紀錄。

規則與資源設定：維護每週開放與續租單位 (TIMESLOT_RULE)，建立臨時阻擋 (BLOCKED_SLOT)，管理費率方案與版本與價格規則 (RATE_PLAN/RATE_VERSION/PRICE_RULE)、設備加價 (EQUIP_PRICE_RULE) 及場地設備庫存 (VENUE_EQUIP)；歷史訂單採用之版本一經建立即鎖定，僅能透過新訂單反

映變更。

訂單異動與差額：先嘗試鎖定新時段，成功後釋放舊時段、重算金額並產生補收或退款；若規則要求則回到審核；新時段衝突或跨閉館時間則拒絕異動保留原單。

違規與黑名單：設定違規類型、扣點與停權天數，對未出席、晚還或毀損開立違約金並與押金沖抵。

金流與核銷：入帳時比對金流後標記付款成功，退款則建立 REFUND 並追蹤狀態；核銷生成收據／發票號與對帳報表；偵測重複入帳時鎖單調查，退款失敗保留待重試。

2. 關聯式資料庫設計

2.1 ER 模型（文字敘述與小情境）

圖一為 ER Diagram。系統以 USER 與 ORG 為人員與單位的兩個核心實體：所有使用者皆以 USER 註冊，身分（校內/校外）與權限透過 USER_ROLE（RBAC）管理；若為社團或系所成員，則以 ORG_MEMBER 表示其與 ORG 的關係，可同時具多個身分。場地由 BUILDING（建築）與 VENUE（場地）組成，並以 VENUE_EQUIP 將場地與 EQUIPMENT（器材/人力）關聯，記錄可借庫存與是否需人力。對於可租時段與暫停開放，系統以 TIMESLOT_RULE（每週開放與切片長度）與 BLOCKED_SLOT（維修/保留）統一控管；日型則由 HOLIDAY 決定（平日/週末/校務或國定假日），供計價規則引用。

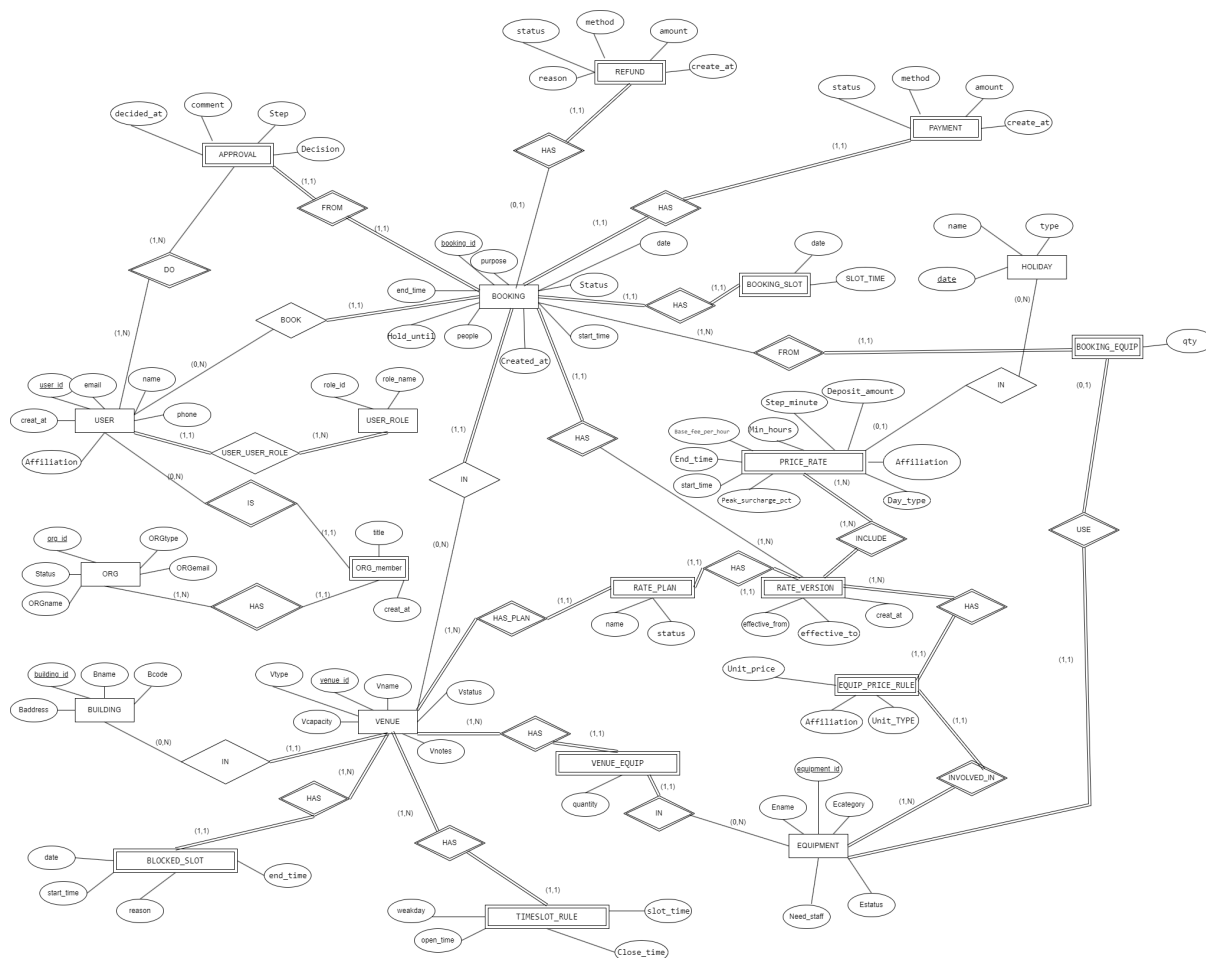
小情境：資管系學會（ORG）的幹部小傑（USER）要在 12/10 18:00–21:00 辦迎新茶會，欲租用「管一地下一樓演講廳」（VENUE 隸屬「管理學院一號館」之 BUILDING），並需投影機 1 台與無線麥 2 支（EQUIPMENT 經 VENUE_EQUIP 確認庫存與是否需人力）。小傑於入口查詢時，系統先依 TIMESLOT_RULE 的開放時段與 BLOCKED_SLOT 的臨時阻擋過濾可租清單；選定場地後建立 BOOKING，並將 3 小時切成 30 分鐘的 BOOKING_SLOT 多列寫入，以 UNIQUE(Venue_id, Slot_start) 保證不同訂單不會重疊，同時保留 30 分鐘等候付款/審核（逾時便釋為可用狀態）。

計價與版本追溯：因小傑屬「校內社團」，系統以場地掛載的 RATE_PLAN 及其當前 RATE_VERSION 套用計價，PRICE_RULE 依「身分 × 日型 × 時段」逐段計算場地費用與尖峰加成（18:00–22:00），器材另由 EQUIP_PRICE_RULE 依數量或每時段加價；若為校外申請者，則依規定加收押金。為了可追溯與避免改動歷史價格，BOOKING.Version_id 會在建立/核准當下鎖定並沿用至結案，不受日後版本調整影響。

審核與金流：管理員（USER_ROLE 含 Admin）在 APPROVAL 流程中檢查用途與附件、黑名單與衝突，通過後維持 BOOKING_SLOT 鎖定，申請人完成 PAYMENT（押金/租金）。活動當日以點交簽收比對預約與實借器材，若有耗材超用或毀損，結案時計

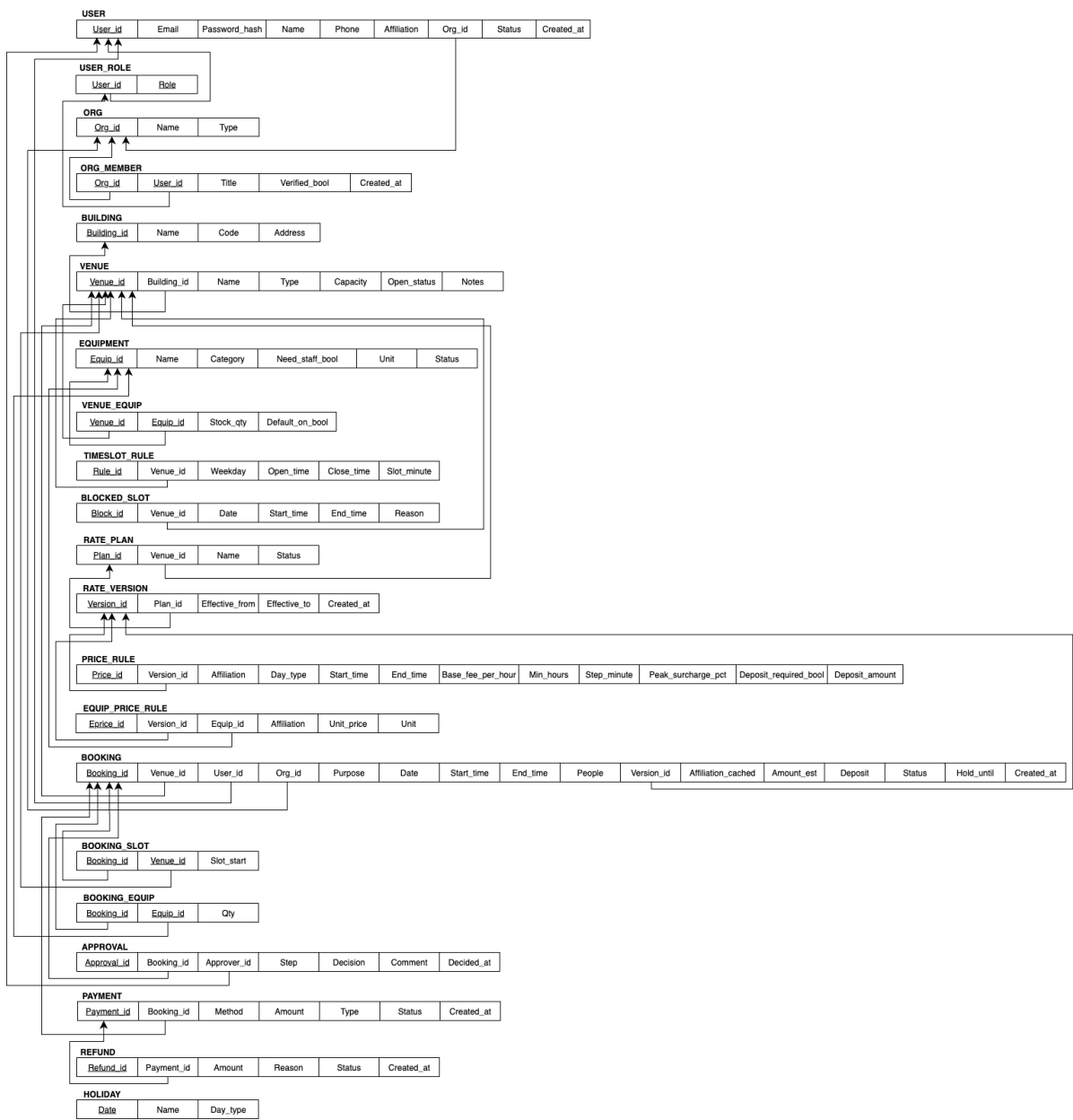
補；活動結束後押金依規則以 REFUND 退回或部分沖抵，訂單狀態轉為 Completed。整體關聯如下：一筆 BOOKING 對一個 VENUE，可對多個 BOOKING_SLOT；器材需求記於 BOOKING_EQUIP；時段可租性由 TIMESLOT_RULE/BLOCKED_SLOT 決定，計價由 RATE_PLAN→RATE_VERSION→PRICE_RULE/EQUIP_PRICE_RULE 決定，日型由 HOLIDAY 提供基準，審核、付款與退款分別由 APPROVAL、PAYMENT、REFUND 管理。

2.2 ER Diagram



圖一：ER Diagram

2.3 Relational Schema Diagram



圖二：Relational Schema

2.4 資料字典（完整）

2.4.1 USER（使用者主資料夾）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
User_id	BIGINT	N		PK	使用者流水號
Email	VARCHAR(120)	N		UNIQUE	電子郵件（唯一）
Password_hash	VARCHAR(256)	N			密碼
Name	VARCHAR(80)	N			姓名
Phone	VARCHAR(32)	Y			聯絡電話

Affiliation	VARCHAR(12)	N	'Internal'	CHECK	Internal/External/Alumni
Org_id	BIGINT	Y		FK→ORG	所屬單位（可為校外）
Status	VARCHAR(12)	N	'Active'	CHECK	Active/Frozen
Created_at	TIMESTAMP	N	now()		建立時間

Referential triggers	On Delete	On Update
Org_id: ORG(Org_id)	Set Null	Cascade

2.4.2 USER_ROLE（使用者角色）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
User_id	BIGINT	N		PK,FK→USER	
Role	VARCHAR(16)	N		PK,CHECK	Applicant/VenueManager/Finance/SysAdmin

Referential triggers	On Delete	On Update
User_id: USER(User_id)	Cascade	Cascade

2.4.3 ORG（組織/單位）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Org_id	BIGINT	N		PK	
Name	VARCHAR(120)	N			單位名稱
Type	VARCHAR(16)	N		CHECK	Dept/Admin/Club/External
Contact_email	VARCHAR(120)	Y			聯絡信箱
Status	VARCHAR(12)	N	'Active'	CHECK	Active/Inactive

2.4.4 ORG_MEMBER（組織成員關聯）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Org_id	BIGINT	N		PK,FK→ORG	
User_id	BIGINT	N		PK,FK→USER	
Title	VARCHAR(80)	Y			角色/職稱（如社長、承辦）
Verified_bool	BOOLEAN	N	false		是否已驗證
Created_at	TIMESTAMP	N	now()		

Referential triggers	On Delete	On Update
Org_id: ORG(Org_id)	Cascade	Cascade
User_id: USER(User_id)	Cascade	Cascade

2.4.5 BUILDING（建築/系館）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
----	----	----	-----	------	----------

Building_id	BIGINT	N		PK	
Name	VARCHAR(120)	N			建築名稱
Code	VARCHAR(16)	N		UNIQUE	簡碼 (如 CSIE-1F)
Address	VARCHAR(200)	Y			地址

2.4.6 VENUE (場地)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Venue_id	BIGINT	N		PK	
Building_id	BIGINT	N		FK→BUILDING	所屬建築
Name	VARCHAR(80)	N			場地名稱
Type	VARCHAR(16)	N		CHECK	Classroom/Auditorium/Meeting/Outdoor/Sport
Capacity	INT	N	0	CHECK	容量 (人)
Open_status	VARCHAR(4)	N	'On'	CHECK	On/Off
Notes	TEXT	Y			備註

Referential triggers	On Delete	On Update
Building_id: BUILDING(Building_id)	Restrict	Cascade

2.4.7 EQUIPMENT (設備/人力項目)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Equip_id	BIGINT	N		PK	
Name	VARCHAR(80)	N			名稱 (投影機、無線麥等)
Category	VARCHAR(40)	N			類別 (器材/人力/耗材)
Need_staff_bool	BOOLEAN	N	false		是否需到場人員
Unit	VARCHAR(8)	N	'PerHour'	CHECK	PerHour/PerUse
Status	VARCHAR(4)	N	'On'	CHECK	On/Off

2.4.8 VENUE_EQUIP (場地可用設備對應與庫存)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Venue_id	BIGINT	N		PK,FK→VENUE	
Equip_id	BIGINT	N		PK,FK→EQUIPMENT	
Stock_qty	INT	N	0	CHECK	可提供數量
Default_on_bool	BOOLEAN	N	false		是否預設附帶

Referential triggers	On Delete	On Update
Venue_id: VENUE(Venue_id)	Cascade	Cascade
Equip_id: EQUIPMENT(Equip_id)	Restrict	Cascade

2.4.9 TIMESLOT_RULE (可租時段規則)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Rule_id	BIGINT	N		PK	
Venue_id	BIGINT	N		FK→VENUE	
Weekday	SMALLINT	N		CHECK	0-6 (0=Sun ...6=Sat)
Open_time	TIME	N			開放起
Close_time	TIME	N			開放迄
Slot_minute	INT	N	30	CHECK	最小切段 (例 30)

Referential triggers	On Delete	On Update
Venue_id: VENUE(Venue_id)	Cascade	Cascade

2.4.10 BLOCKED_SLOT (阻擋租借/保留)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Block_id	BIGINT	N		PK	
Venue_id	BIGINT	N		FK→VENUE	
Date	DATE	N			
Start_time	TIME	N			
End_time	TIME	N			
Reason	VARCHAR(120)	Y			事由 (維修/校慶/公務保留...)

Referential triggers	On Delete	On Update
Venue_id: VENUE(Venue_id)	Cascade	Cascade

2.4.11 RATE_PLAN (場地費率方案)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Plan_id	BIGINT	N		PK	
Venue_id	BIGINT	N		FK→VENUE	
Name	VARCHAR(80)	N			方案名稱
Status	VARCHAR(4)	N	'On'	CHECK	On/Off

Referential triggers	On Delete	On Update
Venue_id: VENUE(Venue_id)	Restrict	Cascade

2.4.12 RATE_VERSION (費率版本)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Version_id	BIGINT	N		PK	
Plan_id	BIGINT	N		FK→RATE_PLAN	
Effective_from	DATE	N			生效起
Effective_to	DATE	Y			生效迄 (NULL= 未截止)
Created_at	TIMESTAMP	N	now()		版本建立時間

Referential triggers	On Delete	On Update
Plan_id: RATE_PLAN(Plan_id)	Restrict	Cascade

2.4.13 PRICE_RULE（場地計價規則）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Price_id	BIGINT	N		PK	
Version_id	BIGINT	N		FK→RATE_VERSION	
Affiliation	VARCHAR(12)	N		CHECK	Internal/External/Alumni
Day_type	VARCHAR(10)	N		CHECK	Weekday/Weekend/Holiday（由 HOLIDAY 判定）
Start_time	TIME	N			適用起
End_time	TIME	N			適用迄
Base_fee_per_hour	NUMERIC(10,2)	N	0.00	CHECK	每小時基本費
Min_hours	INT	N	1	CHECK	最小時數
Step_minute	INT	N	30	CHECK	最小續租時長（分）
Peak_surcharge_percent	NUMERIC(5,2)	Y			尖峰加成（%）
Deposit_required	BOOLEAN	N	false		是否需押金
Deposit_amount	NUMERIC(10,2)	Y			押金金額（如需）

Referential triggers	On Delete	On Update
Version_id: RATE_VERSION(Version_id)	Cascade	Cascade

2.4.14 EQUIP_PRICE_RULE（設備加價規則）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Eprice_id	BIGINT	N		PK	
Version_id	BIGINT	N		FK→RATE_VERSION	
Equip_id	BIGINT	N		FK→EQUIPMENT	
Affiliation	VARCHAR(12)	N		CHECK	Internal/External/Alumni
Unit_price	NUMERIC(10,2)	N	0.00	CHECK	單價
Unit	VARCHAR(8)	N	'PerHour'	CHECK	PerHour/PerUse

Referential triggers	On Delete	On Update
Version_id: RATE_VERSION(Version_id)	Cascade	Cascade
Equip_id: EQUIPMENT(Equip_id)	Restrict	Cascade

2.4.15 BOOKING（訂單主資料表）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Booking_id	BIGINT	N		PK	
Venue_id	BIGINT	N		FK→VENUE	
User_id	BIGINT	N		FK→USER	申請人
Org_id	BIGINT	Y		FK→ORG	申請單位
Purpose	VARCHAR(200)	N			用途/活動名稱

Date	DATE	N			預約日期
Start_time	TIME	N			起
End_time	TIME	N			迄
People	INT	Y		CHECK	參與人數
Version_id	BIGINT	N		FK→RATE_VERSION	報價版本
Affiliation_cached	VARCHAR(12)	N		CHECK	Internal/External/Alumni
Amount_est	NUMERIC(10,2)	N	0.00		預估金額
Deposit	NUMERIC(10,2)	Y			押金（如需）
Status	VARCHAR(12)	N	'Draft'	CHECK	Draft/ Pending/ Approved/ Rejected/ Cancelled/ Completed
Hold_until	TIMESTAMP	Y			草稿/待付保留截止
Created_at	TIMESTAMP	N	now()		建立時間

Referential triggers	On Delete	On Update
Venue_id: VENUE(Venue_id)	Restrict	Cascade
User_id: USER(User_id)	Cascade	Cascade
Org_id: ORG(Org_id)	Set Null	Cascade
Version_id: RATE_VERSION(Version_id)	Restrict	Cascade

2.4.16 BOOKING_SLOT（訂單對應時段切段）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Booking_id	BIGINT	N		PK,FK→BOOKING	
Venue_id	BIGINT	N		PK,FK→VENUE	
Slot_start	TIMESTAMP	N		PK	該 30 分鐘起點；另設 UNIQUE(Venue_id, Slot_start) 防重疊

Referential triggers	On Delete	On Update
Booking_id: BOOKING(Booking_id)	Cascade	Cascade
Venue_id: VENUE(Venue_id)	Cascade	Cascade

2.4.17 BOOKING_EQUIP（訂單設備需求）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Booking_id	BIGINT	N		PK,FK→BOOKING	
Equip_id	BIGINT	N		PK,FK→EQUIPMENT	
Qty	INT	N	1	CHECK	需求數量

Referential triggers	On Delete	On Update
Booking_id: BOOKING(Booking_id)	Cascade	Cascade
Equip_id: EQUIPMENT(Equip_id)	Restrict	Cascade

2.4.18 APPROVAL（審核紀錄）

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Approval_id	BIGINT	N		PK	
Booking_id	BIGINT	N		FK→BOOKING	
Approver_id	BIGINT	N		FK→USER	審核者
Step	INT	N	1		關卡序
Decision	VARCHAR(12)	N	'Pending'	CHECK	Pending/Approved/Rejected
Comment	TEXT	Y			意見
Decided_at	TIMESTAMP	Y			決議時間

Referential triggers	On Delete	On Update
Booking_id: BOOKING(Booking_id)	Cascade	Cascade
Approver_id: USER(User_id)	Restrict	Cascade

2.4.19 PAYMENT (付款紀錄)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Payment_id	BIGINT	N		PK	
Booking_id	BIGINT	N		FK→BOOKING	
Method	VARCHAR(12)	N		CHECK	Card/Transfer/Cash
Amount	NUMERIC(10,2)	N	0.00	CHECK	金額
Type	VARCHAR(12)	N		CHECK	Deposit/Rent/Adjustment
Status	VARCHAR(12)	N	'Pending'	CHECK	Pending/Succeeded/Failed/Refunded
Created_at	TIMESTAMP	N	now()		建立時間

Referential triggers	On Delete	On Update
Booking_id: BOOKING(Booking_id)	Cascade	Cascade

2.4.20 REFUND (退款紀錄)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Refund_id	BIGINT	N		PK	
Payment_id	BIGINT	N		FK→PAYMENT	對應原付款
Amount	NUMERIC(10,2)	N	0.00	CHECK	金額
Reason	VARCHAR(120)	Y			退款原因 (取消/差額/賠償抵扣...)
Status	VARCHAR(12)	N	'Pending'	CHECK	Pending/Succeeded/Failed
Created_at	TIMESTAMP	N	now()		建立時間

Referential triggers	On Delete	On Update
Payment_id: PAYMENT(Payment_id)	Cascade	Cascade

2.4.21 HOLIDAY (行事曆/日型)

欄位	型別	可空	預設值	鍵/約束	說明 / 合法值
Date	DATE	N		PK	
Name	VARCHAR(80)	Y			節日名稱或校務日
Day_type	VARCHAR(10)	N		CHECK	Weekday/Weekend/Holiday

2.5 正規化分析

主資料表滿足 1NF，多值一律拆至關聯表（如 VENUE_EQUIP、USER_ROLE、ORG_MEMBER），時間以 30 分鐘切段寫入 BOOKING_SLOT，每列僅承載單一申請紀錄。具複合鍵之關聯僅保存依賴整體鍵的屬性（例 VENUE_EQUIP.Stock_qty），消除 partial dependence 以符 2NF；為達 3NF/BCNF，跨表可決定之屬性不重複存放：建築地址僅於 BUILDING、容量僅於 VENUE、日型由 HOLIDAY 判定，BOOKING 不再存放冗贅欄位。

費率採版本化鎖定價格：RATE_PLAN → RATE_VERSION → PRICE_RULE/EQUIP_PRICE_RULE，BOOKING.Version_id 鎖定建立／核准當下版本（等同 SCD Type 2），後續調價不更動歷史紀錄。以「切段＋唯一鍵」防止時段衝突：UNIQUE(Venue_id, Slot_start) 防重；若有新建／改期紀錄，嘗試於單一交易先插入，若判定不合法即回滾。

鍵值策略採代理鍵（BIGINT）搭配必要自然唯一（USER.Email、BUILDING.Code、(Venue_id, Slot_start)），並以 CHECK 約束控管值域（Affiliation/Day_type/Unit）。整體在維持 3NF/BCNF 的同時，借助版本化與切段機制確保可追溯性與紀錄不會衝同，以最小必要的去正規化換取稽核與查詢效率。